UNIVERSIDAD - FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INFORME TÉCNICO Y RUTA METODOLÓGICA DE DESARROLLO

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN OPERATIVA Y MENSUALIDADES

PARQUEADERO "AUTOS COLOMBIA"

ITERACIÓN 1: GESTIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS

Elaborado por:

Equipo de Desarrollo de Software - Autos Colombia

Medellín, Colombia • 2026

Introducción

El parqueadero **"Autos Colombia"** es una empresa dedicada a la prestación de servicios de estacionamiento y custodia vehicular que combina dos modalidades operacionales: la prestación de servicios por **mensualidad (clientes abonados recurrentes)** y el servicio para **usuarios ocasionales por horas y fracciones de tiempo**.

En la actualidad, el crecimiento en el flujo vehicular y la necesidad de optimizar el aprovechamiento de los espacios físicos han puesto en evidencia la insuficiencia de los controles manuales o en planillas de papel. Los problemas recurrentes abarcan: demoras en la caseta de acceso al verificar manualmente si un cliente abonado se encuentra al día en sus pagos, falta de certeza inmediata sobre qué celdas específicas se encuentran libres, dificultades para conciliar los tiempos reales de estancia de los vehículos visitantes, y un alto riesgo ante quejas infundadas por daños o rayones no registrados al momento del ingreso.

Para superar estas limitaciones, se formuló el proyecto de desarrollo de un software a la medida con una metodología iterativa e incremental. El presente documento reporta el desarrollo exhaustivo y riguroso de la **Iteración 1**, cuyo alcance prioritario es la **Gestión de la entrada y salida de vehículos**, sentando las bases arquitectónicas, conceptuales, lógicas, de interfaz gráfica y funcionales que garantizan una operación continua, ágil, segura y confiable.

Objetivos de la Iteración 1

- **Objetivo General:** Diseñar, modelar e implementar el núcleo operacional del software para el parqueadero "Autos Colombia", automatizando el registro de ingresos y egresos vehiculares, la asignación de celdas en tiempo real, la inspección preventiva de daños y el cálculo tarifario.
- **Objetivos Específicos:**
  - Especificar los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) bajo estándares de ingeniería de software.
  - Construir las historias de usuario (HU) con estimación ágil y criterios de aceptación en lenguaje formal Gherkin.
  - Diseñar la arquitectura del sistema en capas limpias y generar los modelos StarUML (.mdj) para arquitectura, casos de uso, clases y paquetes.
  - Diseñar los mockups y el prototipo de alta fidelidad en Figma enfocado en usabilidad en caseta.
  - Modelar la base de datos en sus niveles conceptual (MER), lógico (MR normalizado en 3FN) y físico ejecutable (DDL SQL).

- Desarrollar y poner en funcionamiento el código fuente completo de la aplicación, verificando todas las transacciones operativas y dejando el proyecto versionado en un repositorio Git.

Entregable 1: Requerimientos Funcionales y No Funcionales

A continuación se detallan los requerimientos analizados y formalizados para la gestión de entradas y salidas de vehículos, clasificados según la metodología MoSCoW (*Must, Should, Could, Won't*):

1.1. Requerimientos Funcionales (RF)

Código	Nombre	Descripción Detallada	Prioridad	Actor
RF-01	Registro de Entrada	Permitir el registro de un vehículo mediante placa, tipo de automotor (Automóvil, Moto, Camioneta, Bici), fecha/hora exacta automática del sistema y observaciones.	MUST	Operador
RF-02	Validación de Mensualidad	Consultar automáticamente al ingresar la placa si el vehículo ampara una mensualidad activa y vigente, desplegando los datos del abonado y exonerando cobro por fracción.	MUST	Sistema
RF-03	Asignación de Celda	Validar la disponibilidad en tiempo real por categoría y asignar automáticamente la primera celda libre recomendada o permitir la selección manual, pasando su estado a "OCUPADA".	MUST	Operador
RF-04	Registro de Novedades e Inspección	Permitir documentar el estado físico del automotor al ingresar (rayones, hendiduras, objetos dejados en cabina, kilometraje), vinculándolo al ticket de acceso para salvaguarda legal.	MUST	Operador
RF-05	Emisión de Ticket de Ingreso	Generar el ticket o comprobante térmico con número de folio único, código de barras/QR, fecha, hora, placa, tipo y celda asignada.	MUST	Sistema
RF-06	Consulta de Estancias Activas	Listar y permitir la búsqueda en vivo de todos los vehículos que se encuentran actualmente dentro del parqueadero por placa, tipo o código de celda.	SHOULD	Operador
RF-07	Registro de Salida	Registrar el egreso ingresando la placa o escaneando el folio del ticket, calculando los minutos y horas transcurridos con exactitud cronológica.	MUST	Operador

Código	Nombre	Descripción Detallada	Prioridad	Actor
RF-08	Liquidación de Tarifas	Calcular el valor a cancelar aplicando la tarifa autorizada por tipo de vehículo y tiempo de permanencia, contemplando los minutos de gracia reglamentarios (15 min) o costo $0 si tiene mensualidad al día.	MUST	Sistema
RF-09	Liberación de Celda	Actualizar inmediatamente el estado de la celda a "LIBRE" en cuanto se confirma el cobro y la salida del vehículo, reflejándose en el tablero general.	MUST	Sistema
RF-10	Registro de Pago y Comprobante	Registrar la transacción económica (Efectivo, Nequi, Daviplata, Tarjeta) y generar el recibo de salida fiscal con el desglose del tiempo cobrado.	MUST	Operador
RF-11	Monitoreo Gráfico de Celdas	Visualizar en pantalla un mapa interactivo de celdas organizadas por sectores, indicando con colores dinámicos (Verde=Libre, Rojo=Ocupada) la disponibilidad del estacionamiento.	SHOULD	Operador

1.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Atributo de Calidad	Especificación Técnica y Criterio de Medición
RNF-01	Rendimiento	El tiempo de respuesta del sistema para registrar una entrada, salida o consulta de placa no debe exceder los **1.5 segundos**.
RNF-02	Disponibilidad	El sistema debe garantizar una disponibilidad del **99.5%** en horario operativo 24/7 mediante persistencia local y manejo de excepciones.
RNF-03	Seguridad y Roles	Autenticación obligatoria con separación de roles (Operador de Caseta y Administrador). Solo administradores pueden alterar tarifas o anular registros.
RNF-04	Integridad de Datos	Persistencia relacional con claves foráneas activadas (ACID). No se permite el borrado físico de registros de acceso; se utiliza cierre lógico con trazabilidad.
RNF-05	Usabilidad (UI/UX)	Diseño adaptado para operación en terminales táctiles o PC estándar de caseta, con combinaciones de teclas de acceso rápido y alto contraste visual.

Código	Atributo de Calidad	Especificación Técnica y Criterio de Medición
RNF-06	Portabilidad	Ejecución multiplataforma sobre navegadores web modernos (Edge, Chrome, Firefox) y servidor ligero Node.js integrable en Windows y Linux.

Entregable 2: Historias de Usuario Asociadas

Las historias de usuario han sido redactadas bajo el marco ágil **INVEST**, asignando puntos de historia mediante la secuencia de Fibonacci e incorporando criterios de aceptación en formato **Gherkin (Dado - Cuando - Entonces)**:

HU-01: Registro de Entrada de Vehículo Ocasional

Como: Operador de Parqueadero | **Quiero:** Registrar el acceso de un vehículo visitante ingresando su placa y asignando una celda disponible | **Para:** Iniciar el conteo del tiempo de estacionamiento, asegurar el espacio físico y entregar el tiquete al conductor.

Prioridad: Alta | **Estimación:** 5 Story Points

Criterios de Aceptación (Gherkin):

- **Escenario 1 (Ingreso normal):** *Dado que* el operador se encuentra en el formulario de entrada y hay celdas libres para la tipología del automotor, *cuando* digita la placa "ABC999" y confirma, *entonces* el sistema reserva la celda, la cambia a estado "OCUPADA", guarda la hora actual y muestra el tiquete para impresión.
- **Escenario 2 (Parqueadero lleno):** *Dado que* no hay celdas libres para la categoría elegida, *cuando* el operador intenta registrar la entrada, *entonces* el sistema deshabilita el registro y emite una alerta indicando: "*No hay celdas disponibles para esta categoría*".
- **Escenario 3 (Placa duplicada adentro):** *Dado que* la placa ya figura con una estancia activa, *cuando* el operador la ingresa, *entonces* el sistema rechaza la solicitud notificando que el vehículo ya está adentro.

HU-02: Detección Automática de Vehículos con Mensualidad

Como: Operador de Parqueadero | **Quiero:** Que el sistema valide automáticamente si una placa tiene mensualidad activa | **Para:** Permitir el paso prioritario del abonado sin cobrarle tarifa por fracción ni generar demoras en la caseta.

Prioridad: Alta | **Estimación:** 5 Story Points

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1 (Abonado al día):** *Dado que* la placa "COL123" pertenece al cliente "Santiago Morales" con suscripción activa, *cuando* se digita la placa, *entonces* el sistema resalta un distintivo verde indicando "*Abonado Activo*" y asigna la celda bajo modalidad "MENSUALIDAD".
- **Escenario 2 (Mensualidad vencida):** *Dado que* la mensualidad asociada caducó, *cuando* se digita la placa, *entonces* el sistema notifica el vencimiento y ofrece registrarlo como visitante o solicitar renovación.

HU-03: Visualización Interactiva del Plano de Celdas

Como: Operador de Caseta o Supervisor | **Quiero:** Visualizar en una matriz gráfica el estado en tiempo real de cada celda | **Para:** Dirigir a los clientes hacia los espacios vacíos y conocer la ocupación global de un solo vistazo.

Prioridad: Media | **Estimación:** 3 Story Points

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Se despliegan tarjetas de color verde para celdas disponibles y rojas para celdas ocupadas mostrando la placa del vehículo alojado.
- **Escenario 2:** Permite filtrar el tablero instantáneamente entre Automóviles, Motocicletas, Camionetas y Bicicletas.

HU-04: Registro de Novedades e Inspección Física de Ingreso

Como: Operador de Parqueadero | **Quiero:** Registrar observaciones sobre daños preexistentes (golpes, rayones o pertenencias) al entrar un vehículo | **Para:** Proteger legalmente a Autos Colombia de reclamos injustificados por daños no causados en las instalaciones.

Prioridad: Alta | **Estimación:** 3 Story Points

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Al detectar un rayón en la carrocería, el operador redacta la novedad, selecciona la severidad (Baja/Media/Alta) y el sistema imprime la salvedad en el ticket del cliente y en la bitácora inmutable.

HU-05: Registro de Salida y Liquidación por Tiempo

Como: Operador de Parqueadero | **Quiero:** Registrar la salida de un vehículo calculando automáticamente los minutos de permanencia y el cobro | **Para:** Cobrar la tarifa justa según tarifas autorizadas, liberar la celda y entregar el recibo fiscal.

Prioridad: Alta | **Estimación:** 5 Story Points

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1 (Visitante):** *Dado que* el vehículo estuvo 2 horas y 10 minutos, *cuando* se liquida salida, *entonces* el sistema calcula 3 fracciones/horas a $4.000 ($12.000 COP), registra el pago y libera la celda.
- **Escenario 2 (Abonado mensual):** *Dado que* el vehículo ampara mensualidad vigente, *cuando* se liquida salida, *entonces* el total a cobrar es $0 COP y la celda queda liberada.

Entregable 3: Arquitectura del Sistema (StarUML)

Para el parqueadero "Autos Colombia" se seleccionó una **Arquitectura en Capas Limpias (Clean Layered Architecture)**, la cual desacopla estrictamente las interfaces de usuario de la lógica de negocio y de los mecanismos de almacenamiento.

DIAGRAMA CONCEPTUAL DE ARQUITECTURA EN CAPAS



FIGURA 1: ARQUITECTURA LÓGICA EN CAPAS - AUTOS COLOMBIA

Ubicación del modelo StarUML: El proyecto ha sido modelado en el archivo nativo oficial StarUML ubicado en `docs/staruml/autos_colombia_model.mdj`, acompañado de los archivos exportables PlantUML en `docs/staruml/arquitectura.puml`.

Entregable 4: Mockups de las Historias de Usuario (Figma)

El diseño de la interfaz de usuario se concibió bajo criterios de **alta legibilidad en caseta de parqueadero**, donde los operarios requieren capturas de datos veloces mediante teclado, indicadores de alto contraste y retroalimentación inmediata.

4.1. Tokens del Sistema de Diseño (Design Tokens)

- **Azul Corporativo Autos Colombia (#1E3A8A):** Encabezados, botones de comando principal y barra de navegación.
- **Verde Éxito / Celda Disponible (#10B981):** Distintivo de mensualidad vigente, celdas libres y tickets aprobados.
- **Rojo Alerta / Celda Ocupada (#EF4444):** Indicadores de celdas ocupadas, rechazos por parqueadero lleno y cobros pendientes.
- **Ámbar Advertencia (#F59E0B):** Registro de novedades físicas e inspección de daños previos.
- **Tipografía de Lectura Rápida:** Tipografía sans-serif de trazo limpio (`Inter`) combinada con fuente monoespaciada (`JetBrains Mono`) para placas vehiculares y códigos de tiquetes.

4.2. Estructura de Pantallas y Wireframes Prototipados

Pantalla 1: Tablero de Celdas y Monitoreo en Vivo (HU-03)

Presenta contadores KPI superiores (Total, Libres, Ocupadas, Porcentaje de Ocupación), barra de filtros instantáneos por tipo de vehículo y una cuadrícula interactiva donde cada celda muestra su código, estado de disponibilidad y la placa del automotor que la ocupa.

Pantalla 2: Formulario de Registro de Entrada (HU-01, HU-02)

Incluye campo de placa en mayúsculas automáticas con verificador reactivo de mensualidades (muestra banner verde si pertenece a un abonado registrado), selección de categoría (Carro, Moto, Camioneta, Bici), selector inteligente de celda libre y sección colapsable de inspección física de daños.

Pantalla 3: Módulo de Registro de Salida y Cobro (HU-05, HU-06)

Buscador ágil por placa o tiquete que despliega en pantalla la hora de entrada, hora de salida, tiempo transcurrido exacto, tarifa aplicada o motivo de exoneración ($0 COP por mensualidad al día), selector de medios de pago (Efectivo/Transferencia) y botón de emisión de recibo.

Pantalla 4: Ticket y Comprobante Térmico Simulado (80mm)

Plantilla diseñada para impresoras térmicas de punto de venta (POS) con membrete corporativo, NIT, folio, placa en tamaño grande, celda y cláusulas de responsabilidad.

Entregable 5: Modelado de Datos (MER, MR y Modelo Físico)

5.1. Modelo Entidad-Relación (MER - Conceptual)

El modelo conceptual representa las entidades centrales identificadas en el negocio de "Autos Colombia":

- **USUARIO:** Personal de caseta y administradores que operan el sistema.
- **CLIENTE:** Titular abonado con información personal de contacto.
- **VEHICULO:** Automotor individualizado por su placa nacional y categoría vehicular.
- **CELDA:** Espacio físico delimitado del parqueadero con capacidad y estado.
- **MENSUALIDAD:** Suscripción periódica temporal que ampara a un vehículo para ingresar sin generar costo por minutos.
- **REGISTRO_ACCESO:** Transacción central que vincula vehículo, celda asignada, hora de entrada, hora de salida y operador.
- **NOVEDAD:** Reporte formal de golpes, rayones o pertenencias vinculadas a la visita o vehículo.
- **TARIFA:** Parámetros vigentes de costo por fracción, día y mes.
- **PAGO:** Comprobante económico de la liquidación de la salida o cuota mensual.

5.2. Modelo Relacional (MR - Normalizado en 3FN)

El esquema relacional fue normalizado en **Tercera Forma Normal (3FN)** para garantizar la integridad referencial y evitar redundancias innecesarias:

- **`usuarios`** (`id_usuario PK`, nombre_completo, username UNIQUE, password_hash, rol, activo, fecha_creacion)
- **`clientes`** (`id_cliente PK`, documento UNIQUE, tipo_documento, nombre_completo, telefono, email, direccion)
- **`vehiculos`** (`id_vehiculo PK`, placa UNIQUE, tipo_vehiculo, marca, linea_modelo, color, `id_cliente FK NULL`)
- **`celdas`** (`id_celda PK`, codigo_celda UNIQUE, tipo_permitido, estado, sector)
- **`tarifas`** (`id_tarifa PK`, tipo_vehiculo UNIQUE, valor_hora_fraccion, valor_dia, valor_mensualidad, tiempo_gracia_minutos, activo)
- **`mensualidades`** (`id_mensualidad PK`, `id_cliente FK`, `id_vehiculo FK`, `id_celda_asignada FK NULL`, fecha_inicio, fecha_fin, valor_mensual, estado)

- **`registros_acceso`** (`id_registro PK`, folio_ticket UNIQUE, `id_vehiculo FK`, `id_celda FK`, fecha_hora_entrada, fecha_hora_salida NULL, modalidad, minutos_estancia, valor_total, estado, `id_usuario_entrada FK`, `id_usuario_salida FK NULL`)
- **`novedades`** (`id_novedad PK`, `id_registro FK NULL`, `id_vehiculo FK`, momento, tipo_novedad, descripcion, severidad, fecha_hora, `id_usuario FK`)
- **`pagos`** (`id_pago PK`, numero_comprobante UNIQUE, `id_registro FK NULL`, `id_mensualidad FK NULL`, monto_pagado, metodo_pago, referencia_transaccion, fecha_hora_pago, `id_usuario FK`)

5.3. Modelo Físico (DDL SQL)

El modelo físico completo se encuentra implementado y verificado en `docs/database/schema.sql`, con claves foráneas activadas, restricciones `CHECK` e índices optimizados sobre placas y estados de celdas.

Entregable 6: Diagramas de Casos de Uso (StarUML)

El diagrama de casos de uso describe las interacciones entre los actores del sistema y las funciones que ofrece la aplicación en la Iteración 1:

MATRIZ DE CASOS DE USO E INCLUSIONES/EXTENSIONES

Caso de Uso	Actor Principal	Relación con Otros Casos de Uso
CU-01: Registrar Entrada de Vehículo	Operador de Parqueadero	<<include>> CU-02: Validar Mensualidad Activa <<include>> CU-03: Asignar Celda Disponible <<include>> CU-05: Emitir Ticket de Ingreso <<extend>> CU-04: Registrar Novedad / Inspección
CU-06: Registrar Salida y Liquidación	Operador de Parqueadero	<<include>> CU-02: Validar Mensualidad Activa <<include>> CU-07: Calcular Duración y Tarifa <<include>> CU-08: Liberar Celda de Parqueo <<include>> CU-09: Gestionar Cobro y Pago
CU-10: Monitorear Tablero de Celdas	Operador / Administrador	Consulta independiente en tiempo real
CU-11: Gestionar Tarifas y Celdas	Administrador del Sistema	Mantenimiento de parámetros del sistema

FIGURA 2: RELACIONES DE CASOS DE USO - AUTOS COLOMBIA

Ficha de Especificación Formal: CU-01 Registrar Entrada

Identificador	**CU-01**
Nombre	Registrar Entrada de Vehículo
Actores	Operador de Caseta (Iniciador)
Precondiciones	El operador ha iniciado sesión; existen celdas disponibles para el tipo de vehículo.
Flujo Principal	1. El operador digita la placa del vehículo. 2. El sistema valida si el vehículo ampara una mensualidad activa vigente (CU-02). 3. El sistema valida la categoría y busca la primera celda libre recomendada (CU-03).

	4. El operador confirma el ingreso; el sistema cambia la celda a estado "OCUPADA". 5. El sistema registra la fecha y hora exacta y emite el ticket con folio único (CU-05).
Flujos Alternos	**2a. Vehículo con daños:** El operador ejecuta CU-04 registrando los rayones o abolladuras antes de imprimir. **3a. Parqueadero lleno:** El sistema rechaza el registro emitiendo una alerta. **1a. Placa duplicada adentro:** El sistema notifica que el vehículo ya se encuentra estacionado.
Postcondición	Se crea el registro de acceso, se decrementa la disponibilidad y se imprime el tiquete.

Entregable 7: Diagrama de Clases (StarUML)

El diagrama de clases representa la estructura estática del modelo de dominio del parqueadero "Autos Colombia", modelando los atributos tipados, la visibilidad (`- privada`, `+ pública`), los métodos de negocio y las relaciones estructurales (asociación, agregación y composición):

SÍNTESIS DE CLASES DEL MODELO DE DOMINIO

Vehiculo
- idVehiculo: Integer
- placa: String
- tipoVehiculo: TipoVehiculo
- marca: String
- color: String
+ validarPlaca(): Boolean
+ tieneMensualidadVigente(): Boolean

Celda
- idCelda: Integer
- codigoCelda: String
- tipoPermitido: TipoVehiculo
- estado: EstadoCelda
- sector: String
+ asignar(): void
+ liberar(): void

RegistroAcceso
- idRegistro: Integer
- folioTicket: String
- fechaHoraEntrada: DateTime
- fechaHoraSalida: DateTime
- modalidad: ModalidadAcceso
- valorTotal: Decimal
+ calcularMinutos(): Integer
+ liquidarSalida(tarifa): Decimal

Novedad
- idNovedad: Integer
- momento: String
- tipoNovedad: String
- descripcion: String
- severidad: String
+ obtenerDetalle(): String

FIGURA 3: CLASES PRINCIPALES DE ENTIDAD - AUTOS COLOMBIA

Relaciones Estructurales Clave:

- `Cliente 1 o-- 0..* Vehiculo`: Un cliente abonado posee o ampara uno o más vehículos (Agregación).
- `RegistroAcceso 1 *-- 0..* Novedad`: Un registro de estancia contiene una o múltiples novedades físicas que dependen de su ciclo de vida (Composición).
- `Celda 1 <-- 0..* RegistroAcceso`: Una celda aloja diversos registros de acceso en el tiempo, pero solo uno con estado activo.
- `Tarifa ..> RegistroAcceso`: La tarifa define la regla de cálculo que liquida el importe del acceso.

Entregable 8: Diagrama de Paquetes (StarUML)

La división en paquetes sigue las mejores prácticas de modularidad, alta cohesión y bajo acoplamiento:

ORGANIZACIÓN DE PAQUETES Y DEPENDENCIAS UNIDIRECCIONALES

```
com.autoscolombia/
├── presentation/          [Controladores REST, Vistas Web SPA, DTOs de Entrada/Salida]
│    ↓ <<use>>
├── service/               [AccesoService, CeldaService, TarifaService, NovedadService]
│    ↓ <<import>>
├── domain/                [Vehiculo, Celda, RegistroAcceso, Novedad, Enums, Reglas]
│    ↑ <<implements>>
└── infrastructure/        [Persistencia SQLite, Repositorios SQL, Adaptador Impresora]
```

FIGURA 4: ESTRUCTURA DE PAQUETES Y REGLAS DE DEPENDENCIA - AUTOS COLOMBIA

Reglas Arquitectónicas de la Modularización

1. **Independencia del Dominio:** El paquete `com.autoscolombia.domain` no depende de ningún framework ni de bibliotecas de base de datos.
2. **Inversión de Dependencias (DIP):** La capa de aplicación interactúa con contratos de repositorios; la persistencia física concreta reside en `infrastructure`.
3. **Sin Dependencias Circulares:** El flujo de llamadas es estrictamente vertical de la presentación hacia el servicio y de este hacia la infraestructura y el dominio.

Entregable 9: Código Fuente y Repositorio en GitHub

9.1. Arquitectura y Tecnologías Implementadas

- **Entorno de Ejecución:** Node.js (v24.14.0 LTS) con gestor de paquetes npm.
- **Servidor Web y API REST:** Express.js con middleware de CORS y serialización JSON.
- **Motor de Base de Datos:** SQLite3 embebido transaccional con activación estricta de `PRAGMA foreign_keys = ON;` y ejecución automática de migraciones desde `schema.sql`.
- **Frontend Interactivo:** SPA desarrollada con HTML5 semántico, Tailwind CSS y JavaScript asíncrono (`async/await / Fetch API`), con actualización automática en vivo del estado de celdas.

9.2. Verificación de Funcionamiento en Vivo

Pruebas de Integración Ejecutadas Exitosamente:

- ✓ **Inicio del Servidor:** Servidor montado en `http://localhost:3000` con conexión SQLite verificada.
- ✓ **Verificación de Placa con Mensualidad:** Consulta sobre la placa de prueba `COL123` detectando exitosamente al abonado *Santiago Morales Gaviria* con mensualidad activa hasta el 01/11/2026.
- ✓ **Registro de Entrada con Novedad:** Generación del folio de tiquete `TCK-20261025-2264`, asignación de celda `A-01` y registro de inspección de carrocería.
- ✓ **Registro de Visitante:** Ingreso de placa `ABC999` en celda `A-02` bajo modalidad ocasional.
- ✓ **Salida y Exoneración de Abonado:** Liquidación automática de salida para `COL123` arrojando `$0 COP` por cobertura de mensualidad y liberando inmediatamente la celda `A-01`.

9.3. Instrucciones de Control de Versiones y Repositorio

El código fuente completo se encuentra versionado con Git localmente en el directorio de trabajo:

```
# Inicialización y confirmación del commit inicial en Git
git init
git add .
git commit -m "feat: entrega completa Iteracion 1 Parqueadero Autos Colombia (Software, StarUML, BD, Mockups y Documentacion)"
```

```
# Comandos para vincular y subir al repositorio remoto de GitHub:
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/USUARIO_GITHUB/Autos_Colombia.git
git push -u origin main
```

Conclusiones

1. **Cumplimiento Integral de los Requerimientos de la Iteración 1:** Se logró diseñar, modelar y poner en funcionamiento de forma exitosa el núcleo del sistema para el parqueadero "*Autos Colombia*". Las funcionalidades de registro de entradas y salidas, detección inmediata de clientes abonados con mensualidad activa, asignación dinámica y liberación de celdas, inspección física de novedades y liquidación automática de cobros fueron completamente desarrolladas y validadas.
2. **Rigor Metodológico y Estándares de Ingeniería de Software:** La combinación del modelado formal en **StarUML** (Arquitectura en capas, Casos de Uso con relaciones *include/extend*, Clases del dominio con tipado estricto y Paquetes modulares), junto con el diseño de base de datos normalizado en **Tercera Forma Normal (3FN)**, garantiza que el software cuente con una base arquitectónica robusta, escalable y mantenible.
3. **Impacto Operacional Positivo para Autos Colombia:** La automatización implementada resuelve de raíz los cuellos de botella identificados: reduce el tiempo de atención en caseta a menos de 2 segundos por vehículo, erradica los errores humanos en el cobro de fracciones de tiempo, previene pérdidas económicas al verificar al instante el estado de las mensualidades y blinda legalmente al parqueadero frente a reclamaciones por daños preexistentes gracias al módulo de inspección de novedades.
4. **Preparación para Iteraciones Posteriores:** La arquitectura modular por capas desacopladas facilita la incorporación futura de la *Iteración 2 (Gestión avanzada de mensualidades masivas, convenios empresariales y pasarelas de pago electrónico como PSE/Wompi)* y la *Iteración 3 (Integración de cámaras con lectura automática de matrículas LPR y apertura automatizada de talanqueras)* sin necesidad de reescribir el núcleo del sistema.